

1. Introduction

基本量纲 最快的计算机运行速度是多少 flop 量级

2. MPI OpenMP

3. L03 性能评估

基本的性能定律,量化和分析系统可扩展性,运算效率,加速比,等效率函数等

4. 并行编程,SIMD 数据并行;GPU SIMT

SIMT 和 SIMD 的区别

5. OpenMPL06 假共享,现象和画图

变量进出并行区,调度方式,reduction

6. MPI,

讲义中小测试

点到点通信

几种 MPI_type 数据类型,四种数据类型的函数,定义矩阵

几种收集,分发的函数(用 send,recv 实现 bcast,或者其他的实现分析性能)

AlltoAll 实现矩阵转置

非阻塞的通讯,要考虑 wait 和 test

划分互不相交的通讯域,MPI_Comm_split